



ЧАСЫ НА ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИНДИКАТОРАХ

Инструкция по пользованию

6 ламп IN-14 · RGB-подсветка · датчики · будильник · дата
версия прошивки 2.3.49

СОДЕРЖАНИЕ

1	Знакомство: кнопки и экран	стр. 2
2	Секундная точка	стр. 3
3	Яркость: день и ночь	стр. 4
4	Режимы подсветки	стр. 5
5	Радуга и градиент	стр. 6
6	Эффекты смены цифр	стр. 7
7	Дата	стр. 9
8	Температура, давление, влажность	стр. 10
9	Установка времени и даты	стр. 11
10	Будильник	стр. 12
11	Сигналы неисправности	стр. 13
12	Стартовый тест при включении	стр. 14
13	Шпаргалка: что нажимать	стр. 15

- На плате 4 кнопки: «М», «минус», «плюс» и «сенсор». У каждой есть короткое нажатие и **удержание** (нажать и держать примерно полсекунды). У кнопки «М» есть ещё **двойной клик**.
- Обычный экран показывает время ЧЧ:ММ:СС на шести лампах; неоновая точка тикает раз в секунду.



Например, 14:07:32. Точка на рисунках нарисована между 2-й и 3-й лампами.

Кнопки в режиме часов

Кнопка	Короткое нажатие	Удержание	Двойной клик
«М»	—	Настройка будильника (раздел 10)	Настройка времени и даты (раздел 9)
«минус»	Следующий режим подсветки, 1-6; номер на 2 с (раздел 4)	Секундная точка вкл/выкл (раздел 2)	—
«плюс»	Следующий эффект смены цифр, 1-8 — при любой подсветке (раздел 6)	Зависит от подсветки: красный/синий/зелёный — «дыхание» вкл/выкл; радуга — скорость; градиент — крутить цвет; подсветка выкл — ничего (разделы 4-5)	—
«сенсор»	Температура → давление → влажность → будильник → дата (раздел 8). Если датчика нет — показывает дату 3 с	То же, что короткое нажатие (в часах без датчика не действует)	—

- Пока звучит будильник: «сенсор» кратко — остановить, удержание — повторить через 5 минут (раздел 10).

Экраны часов

Экран	Как войти	Как выйти	Подсветка	Точка
Часы	по умолчанию	—	выбранный режим	тикает
Установка времени и даты	«М» x2	«сенсор»: кратко — сохранить, удержание — отмена; 60 с без нажатий — отмена	выкл	как в часах
Установка будильника	удержать «М»	«сенсор» кратко — сохранить; 60 с без нажатий — отмена	выкл	выкл
Температура	«сенсор»	6 с или «сенсор»; удержание — в часы	красная / синяя	горит / 3 вспышки
Давление	после температуры	6 с или «сенсор»	зелёная, ½	выкл
Влажность	после давления	6 с или «сенсор»	синяя, ½	выкл
Будильник	после влажности, если заведён	5 с или «сенсор»	выкл	выкл
Дата	сама или после датчиков	4 с (после датчиков 3 с)	выкл	горит

Что запоминается при выключении питания

Эффект смены цифр, режим подсветки, «дыхание», скорость радуги, цвет градиента, секундная точка, будильник (время и включён/выключен) и разрешение показа даты. Время и дата идут от часов реального времени с батареей.

- Удерживать «минус» — включить или выключить секундную точку. Настройка запоминается.
- Точка не резко мигает, а плавно разгорается и гаснет в начале каждой секунды.



Точка включена — «тикает» каждую секунду.



Точка выключена — не светится в обычных режимах.

Точка как индикатор



Будильник заведён: точка моргает **дважды** в секунду. Это единственный признак включённого будильника на экране часов.



Температура: точка горит постоянно и работает как запятая (23,5 °C).



Отрицательная температура: точка моргает **три раза** в секунду (−4,2 °C).

Если точка выключена

- Дата и положительная температура всё равно показывают горящую точку — там она нужна как разделитель.
- Признак «минус» у температуры (три вспышки) не показывается: об отрицательной температуре скажет только синяя подсветка.
- Будильник на экране часов тоже станет незаметен: его точка не мигает. Проверить будильник можно кнопкой «сенсор» (раздел 10).

- Яркость ламп, точки и подсветки меняется **автоматически**: днём — полная, ночью — приглушённая. Кнопками яркость не настраивается.
- Ночным считается время с 23:00 до 07:00 (заводская настройка). Переход плавный и занимает полчаса: с 22:30 до 23:00 яркость постепенно снижается, с 06:30 до 07:00 — возвращается.



День: лампы и точка на полной яркости.



Ночь: те же цифры, но заметно тусклее (условный рисунок).

Как это выглядит на практике

Время	Лампы	Подсветка
до 22:30	полная яркость	полная яркость
22:30 – 23:00	плавно тускнеют	плавно тускнеет
23:00 – 06:30	ночная яркость	ночная яркость (зелёный слабее красного)
06:30 – 07:00	плавно разгораются	плавно разгорается
с 07:00	полная яркость	полная яркость

Что важно знать

- В красном, синем и зелёном режимах у каждого цвета своя яркость — зелёный светодиод кажется ярче, поэтому ночью он слабее остальных.
- В «радуге» и «градиенте» яркость одинакова у всех цветов, чтобы переход между ними был ровным.
- Уровни дня и ночи, а также часы начала и конца ночи меняются только при прошивке.

- Переключаются коротким нажатием «минус» из режима часов, по кругу. Номер режима (1-6) на 2 секунды показывается на всех лампах, затем часы возвращаются к времени.



Красный — постоянно или «дыхание» (удержание «плюс»).

Синий — постоянно или «дыхание» (удержание «плюс»).

Зелёный — постоянно или «дыхание» (удержание «плюс»).

Радуга — плавный переход цвета по кругу красный → зелёный → синий, без провалов в темноту. Скорость — удержание «плюс». Раздел 5.

Градиент — неподвижный цвет, который вы выбираете сами: пока зажата «плюс», цвет крутится по кругу. Раздел 5.

Подсветка выключена. Удержание «плюс» в этом режиме ничего не делает.

«Дыхание» в красном, синем и зелёном режимах

- Удержание «плюс» включает и выключает «дыхание» — плавную пульсацию яркости с периодом около 5 секунд. Настройка общая для трёх цветов и запоминается; по умолчанию «дыхание» включено.
- Без «дыхания» цвет горит постоянно.

Подсветка на служебных экранах

Выбранный режим на время временно не действует — цвет подсказывает, что вы видите:

Экран	Подсветка
Температура	красная (плюс) или синяя (минус)
Давление	зелёная, вполсилы
Влажность	синяя, вполсилы
Дата, просмотр будильника, установка времени и будильника	выключена

Аварийные сигналы подсветки

- Короткие жёлтые вспышки, красное мигание — сигналы неисправности, они перебивают выбранный режим (раздел 11).

Радуга (режим 4)

- Один цвет плавно гаснет, а следующий одновременно с той же скоростью разгорается: провала в темноту и резкой «вспышки» нет. Порядок: красный → зелёный → синий → красный.
- Удержание «плюс» переключает скорость по кругу (1 → 2 → ... → 6 → 1). На **4-й лампе** на 2 секунды показывается номер скорости, остальные лампы на это время гаснут. Скорость запоминается.



Скорость 4 (по умолчанию): 8 секунд на переход одного цвета в другой.

Номер на лампе	1	2	3	4	5	6
Один переход, с	2	4	6	8	10	14
Полный круг, с	6	12	18	24	30	42

Градиент (режим 5)

- Неподвижный цвет, который выбираете вы. **Пока держите «плюс»**, цвет непрерывно крутится по кругу: красный → зелёный → синий → красный. Отпустили — цвет остаётся и запоминается.
- Полный круг занимает около 17 секунд удержания.
- Пока цвет крутится, на **лампах 3, 4, 5** показывается его положение от 0 до 255, остальные лампы гаснут. После отпускания это показание держится ещё 2 секунды.



Пример: положение 192 (фиолетово-синий цвет).



Положение	0	42	85	128	170	213	255
Цвет	красный	оливковый	зелёный	бирюзовый	синий	пурпурный	≈ красный

Совет

Запомните нужное положение по показанию на лампах: чтобы вернуть тот же цвет позже, крутите градиент, пока не увидите то же число.

- Короткое нажатие «плюс» переключает эффект **всегда**, при любой подсветке. На всех лампах на долю секунды показывается номер эффекта (1–8), затем эффект сразу проигрывает переход к текущему времени. Выбор запоминается.



№	Эффект	Как выглядит	Когда работает
1	Без эффекта	цифры меняются мгновенно	всегда
2	Плавное угасание	изменившиеся цифры плавно гаснут и загораются заново	при смене минуты; секунды — сразу
3	Перемотка по порядку числа	цифра «отматывается» вниз до нужной (...3, 2, 1, 0, 9, 8)	при каждой смене цифры
4	Перемотка по катодам	свечение «бежит» по катодам внутри лампы до нужной цифры	при каждой смене цифры
5	Поезд	цифры «уезжают» вправо, затем новое время «приезжает» слева	при смене минуты
6	Резинка	цифры несколькими волнами перетекают вправо и обратно, потом новое время собирается слева направо	при смене минуты
7	Барабаны по очереди	разряды крутятся по одному слева направо, как барабаны игрового автомата	при смене минуты
8	Барабаны все сразу	крутятся все разряды; чем правее, тем дольше — останавливаются по очереди	при смене минуты

Эффекты, работающие на каждой цифре (3 и 4), «крутятся» и на секундах — поэтому они заметнее остальных.

Примеры: 14:07:59 → 14:08:00

2 · Плавное угасание — изменившиеся цифры гаснут и загораются заново.



3 · Перемотка по порядку числа — каждая изменившаяся цифра «отматывается» вниз до нужной.



5 • Поезд — цифры «уезжают» вправо, лампы гаснут слева направо, затем новое время «приезжает» слева (последняя цифра — первой).

1	4	0	7	5	9	старт
	1	4	0	7	5	цифры уезжают вправо, левые лампы гаснут
			1	4	0	
					1	последняя цифра ушла
0						новое время въезжает слева
8	0	0				
1	4	0	8	0	0	готово

7 • Барабаны по очереди — слева направо крутится один разряд за раз и точно останавливается на нужной цифре, потом стартует следующий. Даже неизменившийся разряд делает один полный круг.

1	4	0	7	5	9	старт
4	4	0	7	5	9	1-й разряд крутится (пунктир — разряд в движении)
1	4	0	3	5	9	разряды 1–3 остановились, крутится 4-й
1	4	0	8	2	9	5-й разряд
1	4	0	8	0	0	все остановились

8 • Барабаны все сразу — крутятся все разряды одновременно, но чем правее разряд, тем дольше он крутится. Останавливаются по очереди слева направо.

2	5	1	8	6	0	сразу после старта: все разряды в движении
1	6	2	9	7	1	первый разряд уже остановился
1	4	0	8	0	4	остановились первые четыре
1	4	0	8	0	0	все остановились

Совет

Эффекты 7 и 8 (барабаны) — самые заметные: анимация длится около 2–4 секунд каждую минуту.

- Дата показывается шестью цифрами в формате **ДДММГГ**: день, месяц, две цифры года.



21.09.26 — 21 сентября 2026 года. Точка горит постоянно, подсветка на время показа гаснет.

Сама по себе

- Часы сами показывают дату на 4 секунды примерно каждые 4 минуты 15 секунд, затем возвращаются к времени.
- Отсчёт идёт только пока на лампах часы: во время настройки и показа датчиков он стоит. После включения питания и после установки времени отсчёт начинается заново.
- Автопоказ можно выключить: при установке времени поставьте **день или месяц = 00** (раздел 9). Чтобы включить снова — введите реальные день и месяц.

По кнопке

- В часах без датчика короткое нажатие «сенсор» показывает дату на 3 секунды — даже если автопоказ выключен.
- В часах с датчиком после цепочки «температура → давление → влажность → будильник» дата показывается ещё 3 секунды (если автопоказ разрешён).
- Пока видна дата, «сенсор» (кратко или удержание) сразу возвращает часы.

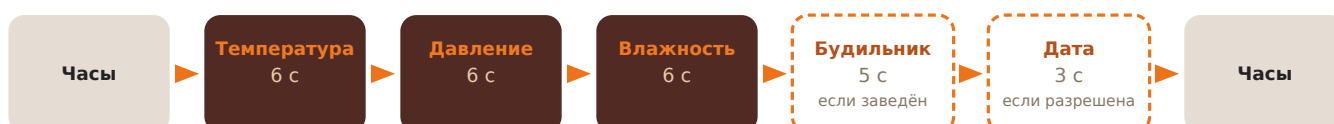
Как поменять дату

- Только в режиме установки времени и даты (раздел 9). Дата хранится в часах реального времени и учитывает високосные годы.

- Если в часах установлен датчик температуры, влажности и давления, его показания можно посмотреть кнопкой «сенсор». Если датчика нет, эти экраны недоступны, а кнопка «сенсор» показывает дату.

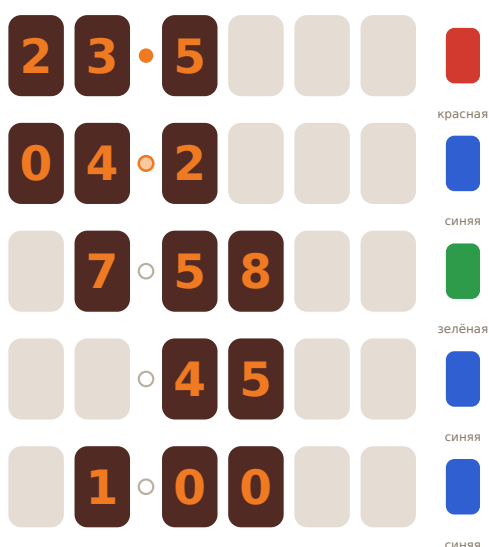
Как посмотреть показания

- Нажмите «сенсор» в режиме часов. Экраны идут цепочкой сами; пунктир — экран показывается только при условии:



- «Сенсор» кратко — сразу следующий экран; удержание — сразу в часы.
- Удержание «М» на экране датчика — **заморозить** экран (он не будет переключаться сам); ещё раз — разморозить. Показания при этом продолжают обновляться.

Что на лампах



Температура +23,5 °C — лампы 1-3, значение в десятых долях градуса, точка — запятая. Подсветка красная.

Температура -4,2 °C — на лампах модуль числа, знак «минус» показывает точка: **три вспышки** в секунду. Подсветка синяя.

Давление 758 мм рт. ст. — лампы 2-4. Точка выключена, подсветка зелёная, вполсилы.

Влажность 45% — лампы 3-4. Точка выключена, подсветка синяя, вполсилы.

Влажность 100% — три цифры на лампах 2-4.

Если показаний нет

Вместо значения показываются нули: у температуры **000**, у давления **000**, у влажности **00**. Это значит, что датчик не ответил (плохой контакт, обрыв).

- Войти: **двойной клик «М»** в режиме часов. Сначала настраиваются часы и минуты (лампы 1-4, секунды погашены), затем день, месяц и год (ДДММГГ на всех шести лампах). Подсветка на время настройки выключена.
- Выбранное поле **мигает**. Пунктир на рисунках — мигающее поле.

09	30					Часы (ЧЧ) — мигают лампы 1-2. Порядок полей: ЧЧ → ММ → ДД → месяц → ГГ → снова ЧЧ («М» кратко).
09	30					Минуты (ММ) — мигают лампы 3-4.
21	09	26				День (ДД) — мигают лампы 1-2.
21	09	26				Месяц — мигают лампы 3-4.
21	09	26				Год (ГГ) — мигают лампы 5-6.

Кнопки в режиме установки

Кнопка	Кратко	Удержание (срабатывает один раз)
«М»	следующее поле	обнулить выбранное поле
«минус»	−1	−5
«плюс»	+1	+5
«сенсор»	сохранить и выйти	выйти без сохранения

Допустимые значения

Поле	Диапазон	Примечание
Часы	0-23	после 23 идёт 0, ниже 0 — 23
Минуты	0-59	переход через границу меняет час: 59 → 00 добавляет час, 00 → 59 убавляет
День	0-31	00 = не показывать дату сама
Месяц	0-12	00 = не показывать дату сама
Год	00-99	означает 2000-2099

Что происходит при сохранении

- Секунды обнуляются, время и дата записываются в часы реального времени.
- День подгоняется под месяц: 31 февраля станет 28 или 29, 31 апреля — 30-м.
- Если день или месяц равен 00, автопоказ даты отключается, а текущая дата в часах остаётся прежней. Если оба ненулевые — автопоказ включается. Когда автопоказ выключен, при входе в настройку поля дня и месяца показывают 00.
- Если введённое время совпало с заведённым будильником, он зазвучит сразу. **60 секунд без нажатий** — выход без сохранения.

Пример

Поставить 09:30, 21.09.26: «М»×2 → «плюс»/«минус» до 09 → «М» → до 30 → «М» → до 21 → «М» → до 09 → «М» → до 26 → «сенсор» кратко. Для быстрого набора используйте удержание (±5).

Как настроить

- Удержать «М» в режиме часов. На лампах 1–4 показывается время будильника, точка выключена.
- Если будильник выключен, все четыре лампы мигают вместе, а поля не редактируются. Сначала **удержите «сенсор»** — будильник включится, и мигать будет только выбранное поле.
- «М» кратко — часы / минуты; «минус» и «плюс» — $-1/+1$, удержание — ∓ 5 ; удержание «М» — обнулить поле; «сенсор» кратко — сохранить и выйти.



Будильник **выключен**: мигают все четыре лампы (07:30).
Удержать «сенсор» — включить.



Будильник включён, выбраны часы: мигают лампы 1–2.



Выбраны минуты: мигают лампы 3–4. «Сенсор» кратко — сохранить.

Важно

Включение и выключение будильника запоминаются только при выходе коротким нажатием «сенсор». Выход по таймауту (60 с без нажатий) ничего не сохраняет.

Как узнать, что будильник заведён

- На экране часов точка моргает дважды в секунду (раздел 2).
- «Сенсор» в режиме часов: после экранов датчиков на 5 секунд показывается время будильника. В часах без датчика такого просмотра нет — время видно только в настройке будильника.



Просмотр: будильник на 07:30.

Как звучит и как остановить

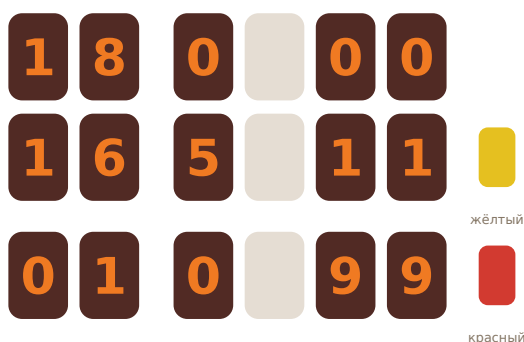
- Будильник срабатывает в начале минуты заданного времени, в любом режиме, кроме настройки самого будильника. Мелодия играет по кругу до 30 секунд, затем сигнал прекращается сам.
- **«Сенсор» кратко** — остановить сигнал. Будильник остаётся заведённым на завтра.
- **«Сенсор» удержать** — отложить: сигнал повторится через 5 минут.
- Пока звучит сигнал, остальные кнопки не реагируют — работает только «сенсор».

Мелодия

- «Ода к радости» — финал 9-й симфонии Бетховена. Один проход занимает около 12 секунд. Та же мелодия играет в начале стартового теста (раздел 12).

Часы сами следят за своим состоянием и сообщают о проблемах подсветкой и лампами.

Что видно	Что это значит	Что делать
Подсветка мигает красным около 6 секунд после включения	Часы реального времени потеряли питание — время может быть неверным	Установите время и дату заново (раздел 9); проверьте батарейку CR2032 и её контакт
Подсветка коротко вспыхивает жёлтым	Предупреждение: высокое напряжение для ламп проседает, но ещё в норме	Если повторяется — проверьте блок питания и нагрузку; при необходимости снизьте яркость
Подсветка мигает красным , лампы погасли	Авария высоковольтного преобразователя: он выключен для защиты	Выключите питание на минуту и включите снова. Если повторяется — не эксплуатируйте, проверьте плату
Лампы погасли, хотя питание есть	Пропал сигнал от часов реального времени	Перезапустите питание; проверьте пайку и контакты часов реального времени



Норма. Так выглядит экран защиты в стартовом тесте (раздел 12): лампы 1–3 — рабочий параметр, лампы 5–6 — статус 00.

Предупреждение. Статус 11: напряжение проседает, работа продолжается. Подсветка коротко вспыхивает жёлтым.

Авария. Статус 99: преобразователь выключен, лампы гаснут, подсветка мигает красным в любом режиме.

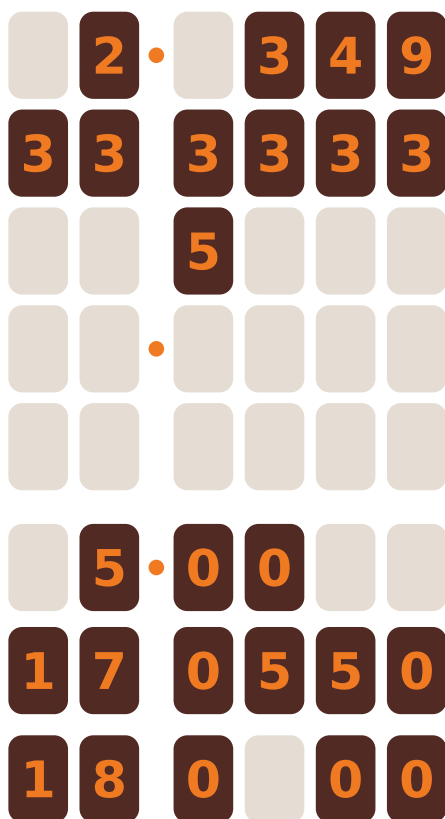
Как часы защищают себя сами

- После аварии часы пробуют запуститься заново до трёх раз. Если не получилось — работает только сигнал аварии, помогает перезапуск питания.
- Если программа «зависнет», часы сами перезагрузятся за пару секунд.
- Раз в сутки, в 03:00, часы сверяют своё время с часами реального времени.
- При включении часы проверяют сохранённые настройки: некорректные значения заменяются заводскими.

Важно

Внутри лампового блока — опасное для жизни напряжение (около 170 В). Не вскрывайте часы под питанием и не прикасайтесь к плате при включённом питании. Программная защита не заменяет аппаратную.

- Запуск: **удерживать «минус» в момент подачи питания**. Тест занимает около 44 секунд. Без удержания часы запускаются обычным образом.



0. Версия прошивки, 3 с. «_ 2 _ 3 4 9» — это 2.3.49. Точка вспыхивает дважды.

1. Все лампы 0→9, по секунде на цифру. Одновременно играет мелодия будильника; остановить — «сенсор».

2. Каждая лампа отдельно (остальные погашены): 1→9→0 по 0,3 с на цифру.

3. Неоновая точка включена на 1 секунду.

4. Подсветка по очереди: красный → зелёный → синий, по секунде.

5. Напряжение питания, 3 с — лампы 2-4, «5.00» означает 5,00 В.

6. Высокое напряжение, 3 с. Лампы 1-3 — напряжение в вольтах, лампы 4-6 — служебное значение. Пример: 170 В, значение 550.

7. Защита преобразователя, 3 с. Лампы 1-3 — рабочий параметр, лампы 5-6 — статус: 00 норма, 11 предупреждение, 99 авария.

Как читать результаты

Этап	Норма	Если не так
1-2	все цифры 0-9 видны на каждой лампе	лампа залипла, пропала цифра или цифры идут не по порядку — проверьте лампу и её выводы
4	горят три цвета по очереди	цвет не тот или не загорелся — перепутаны выводы подсветки
5	около 5,0 В	заметно меньше — слабый блок питания или USB: возможны сбои часов и кнопок
6	≈170 В	сильное отклонение — проблема в высоковольтной части
7	статус 00	11 — напряжение проседает под нагрузкой; 99 — авария, преобразователь выключен

Во время теста защита высокого напряжения и кнопка «сенсор» продолжают работать.

Что нужно	Что нажимать
Сменить подсветку	«минус» кратко — режимы 1–6 (красный, синий, зелёный, радуга, градиент, выкл)
Выключить подсветку	«минус» кратко до режима 6
Включить/выключить точку	«минус» удержать
Сменить эффект смены цифр	«плюс» кратко — эффекты 1–8
«Дыхание» подсветки вкл/выкл	«плюс» удержать в красном, синем или зелёном режиме
Скорость радуги	«плюс» удержать в режиме 4; номер скорости 1–6 на 4-й лампе
Выбрать цвет градиента	«плюс» держать зажатой в режиме 5; отпустить, когда цвет понравился
Температура, давление, влажность	«сенсор» кратко; дальше экраны идут сами или «сенсор» — следующий
Вернуться в часы с экрана датчика	«сенсор» удержать
Заморозить экран датчика	«М» удержать на экране датчика (ещё раз — разморозить)
Посмотреть будильник	«сенсор» — листать экраны, после влажности покажется время будильника
Показать дату сейчас	«сенсор» — листать до даты (в часах без датчика — одно нажатие)
Установить время и дату	«М» x2 → менять «плюс»/«минус» → «М» следующее поле → «сенсор» кратко
Отключить показ даты	При установке времени поставить день или месяц = 00
Отменить установку без сохранения	«сенсор» удержать (или ждать 60 секунд)
Настроить будильник	«М» удержать → при необходимости «сенсор» удержать (включить) → поля → «сенсор» кратко
Выключить будильник	«М» удержать → «сенсор» удержать (лампы мигают) → «сенсор» кратко
Остановить звонок	«сенсор» кратко
Отложить звонок на 5 минут	«сенсор» удержать
Запустить стартовый тест	Держать «минус» при подаче питания